

Matematica Generale 30062

II prova generale, 28 gennaio 2019, Modalità **A**

Cognome (stampatello)

Nome (stampatello)

Matricola

Classe

Mi impegno a rispettare le norme di comportamento previste dall'Honor Code. Firma: _____

Domande a risposta multipla

Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta: segnare la risposta giusta nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

1. Se $A \subseteq \mathbb{R}$ è compatto e $B \subseteq \mathbb{R}$ è aperto, allora $A \cap B$ è:

(A) compatto (B) aperto (C) limitato (D) chiuso

☐

2. Il dominio naturale della funzione $f(x, y) = \ln(x - y)$ è:

(A) convesso (B) chiuso (C) limitato (D) nessuna delle precedenti

☐

3. Si consideri una successione limitata a_n . La successione $b_n = ne^{-a_n}$ è:

(A) convergente (B) divergente a $+\infty$ (C) limitata (D) nessuna delle precedenti

☐

4. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione crescente tale che $|f(x)| \leq |x|$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Allora f è:

(A) suriettiva (B) limitata (C) continua (D) nessuna delle precedenti

☐

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x - \ln(1 + x^2)}{\ln(1 + x) - x} =$

(A) $+\infty$ (B) 0 (C) 2 (D) -2

☐

6. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile tale che $f'(x) \rightarrow 5$ per $x \rightarrow +\infty$. Allora:

(A) $f(x) \rightarrow 5$ per $x \rightarrow +\infty$ (B) $f(x)$ è illimitata
(C) $f(x) = 5x + k$, con $k \in \mathbb{R}$ (D) nessuna delle precedenti

☐

7. Si consideri $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$. Quale affermazione è FALSA?

(A) A è una matrice simmetrica (B) esiste A^{-1} (C) $\det A = 4$ (D) $\text{rango}(A) = 2$

☐

8. Se $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ rappresenta un operatore lineare $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, allora:

(A) $n = 3, m = 2, \text{rango}(A) = 2$ (B) $n = 2, m = 3, \text{rango}(A) = 2$
(C) $n = 3, m = 2, \text{rango}(A) = 1$ (D) $n = 2, m = 3, \text{rango}(A) = 1$

☐

Domande vero/falso

Ogni affermazione può essere vera o falsa. Scrivere V per vero o F per falso nella casella a destra. Per correggere, cancellare la risposta data e scrivere di fianco un'altra risposta. Sono assegnati 4 punti per ogni risposta corretta, 0 punti per ogni risposta mancante, -1 per ogni risposta errata.

Si consideri l'insieme $\mathbb{R}^2$. Supponiamo che $a, b \in \mathbb{R}$, con $a < b$. Allora:

1. Ogni insieme aperto $A \subseteq \mathbb{R}^2$ è il complementare di un insieme chiuso

☐

2. L'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a < x < b, y = 0\}$ è aperto in $\mathbb{R}^2$

☐

3. L'insieme $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, y = 0\}$ è chiuso in $\mathbb{R}^2$

☐

4. $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z} \in \mathbb{R}^2, \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| + \|\mathbf{y} - \mathbf{z}\| = \|\mathbf{x} - \mathbf{z}\|$

☐

Si considerino le funzioni $f(x, y) = x^2 - y^2$, $g(x, y) = x^2 + y^2$. Allora:

- 5. $f(x, y)$ non ha punti di massimo libero ☐
- 6. Il Lagrangiano $L(\lambda, x, y)$ relativo a $f(x, y)$ sub $g(x, y) = 1$ ha esattamente due punti stazionari ☐
- 7. $f(x, y)$ sub $g(x, y) = 1$ ha esattamente un punto di minimo ☐
- 8. $f(x, y)$ sub $g(x, y) = 1$ ha esattamente due punti di massimo ☐

Domande aperte

Rispondere ad ogni domanda nello spazio corrispondente. Ogni domanda sarà valutata da 0 a 12 punti.

Le risposte devono essere giustificate in modo adeguato.

1. Si consideri la successione a_n , definita ricorsivamente da $a_0 = 1$ e $a_{n+1} = \frac{3}{2}a_n + \frac{1}{2} \forall n \geq 0$.

(a) Si dimostri che a_n è strettamente crescente.

(b) Si dimostri che a_n è illimitata; quindi si calcoli $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

2. Si consideri una successione b_n tale che $b_n \rightarrow 0$. Si consideri la successione $c_n = b_n + b_{n+1}$.

(a) Si dia la definizione di serie convergente.

- (b) Si dimostri che la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n c_n$ è convergente e se ne determini la somma.

3. Si consideri una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

- (a) Si enunci il teorema dei valori intermedi (teorema di Darboux).

- (b) Supponiamo che $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sia continua su $\mathbb{R}$.

Si dimostri che se il suo insieme immagine è un sottoinsieme dell'insieme $\mathbb{Q}$, allora f è costante.

4. Si consideri la funzione $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definita da:

$$f(x, y) = e^{x/y}$$

- (a) Si determini il suo dominio naturale A .

- (b) Si consideri $k \in \mathbb{R}$, con $k \neq 0$.

Si discuta se i limiti:

$$\textbf{i.} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y); \quad \textbf{ii.} \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (k,0)} f(x,y)$$

esistono; se esistono, li si calcoli.

5. Si consideri la funzione:

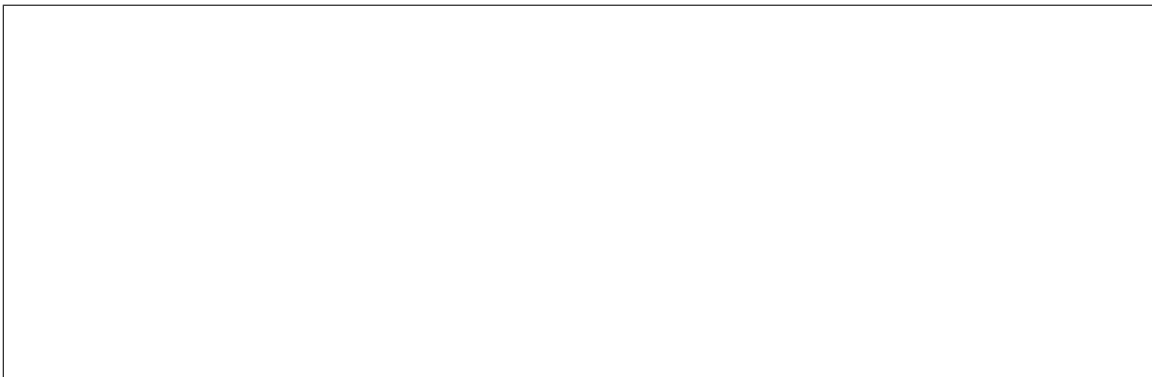
$$f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

- (a) Sia $n = 1$. Si discuta se $f(x)$ è continua su $\mathbb{R}$. Si mostri che la derivata $f'(0)$ non esiste. Si scriva la funzione derivata $f'(x)$ sul suo dominio $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

- (b) Sia $n = 2$. Si discuta se $f(x)$ è continua su $\mathbb{R}$. Si mostri che la derivata $f'(0)$ esiste. Si scriva la funzione derivata $f'(x)$ su $\mathbb{R}$.

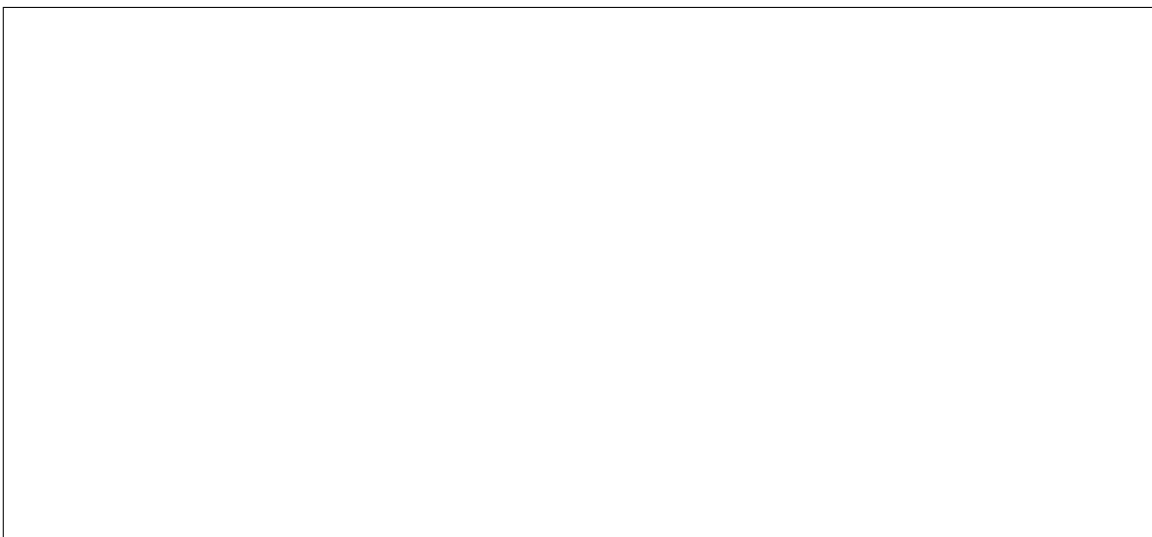
6. Si considerino una funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ e un punto $x_0 \in \mathbb{R}$.

(a) Si enunci il teorema di Taylor di ordine n , centrato in x_0 , con il resto secondo Peano.



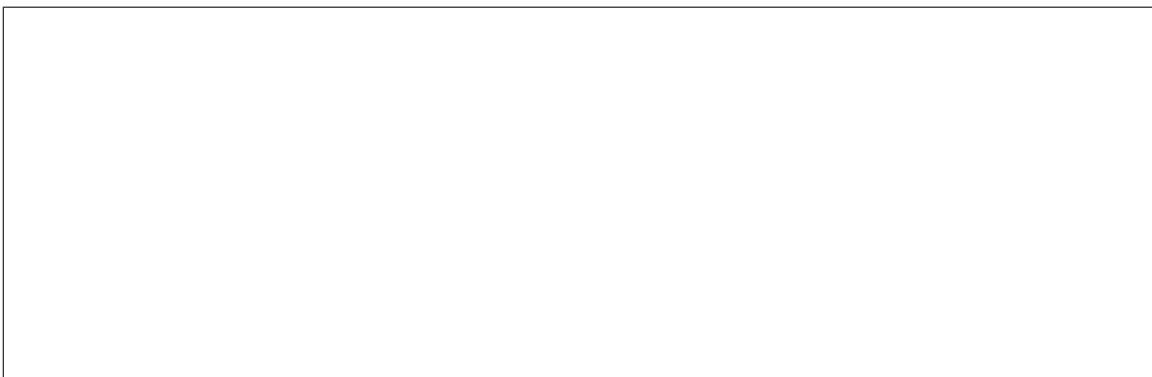
(b) Si scriva la formula di Taylor di ordine 3, centrata in $x_0 = 0$, con il resto secondo Peano, per la funzione $f(x) = xe^{-x}$. La si utilizzi per discutere la seguente affermazione:

$$\exists \text{ un intorno del punto } x_0 = 0 \text{ in cui } f(x) \geq x - x^2$$



7. Si consideri una matrice quadrata A di ordine n .

(a) Si dia la definizione di $\det A$.

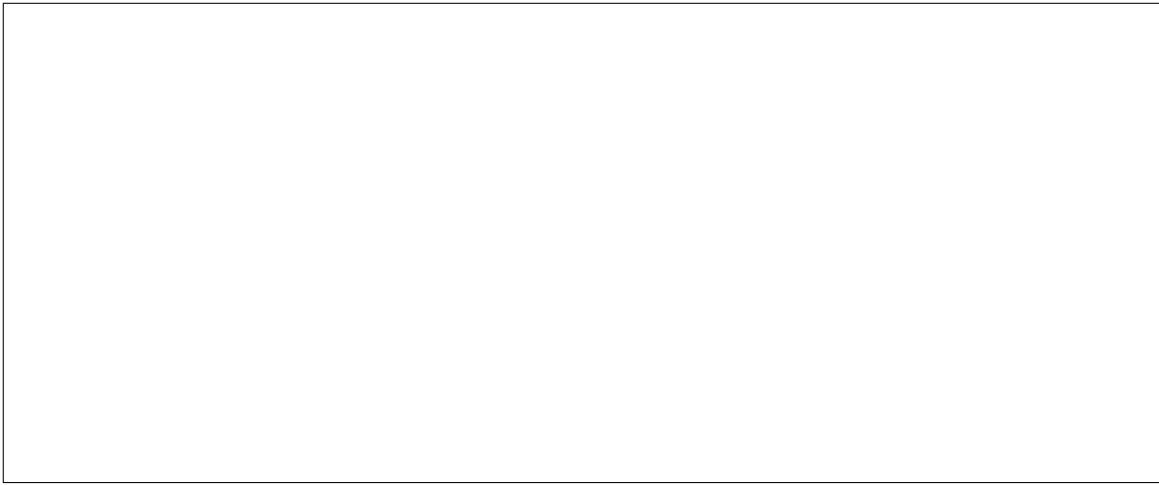


(b) Si considerino due indici $i, j \in \mathbb{N}$, con $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq n$ e $i \neq j$.

Si considerino la i -esima riga $[a_{i1}, \dots, a_{in}]$ di A e le sottomatrici complementari $A_{j1}, \dots, A_{jn}$ degli elementi della j -esima riga di A .

Si dimostri che:

$$a_{i1} \det A_{j1} (-1)^{j+1} + \dots + a_{in} \det A_{jn} (-1)^{j+n} = 0$$



8. Si consideri un sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ con m equazioni e n variabili.

(a) Si enunci il teorema di Rouché-Capelli.



(b) Si dimostri tale teorema.

